

# JMChC 11회

중학생부 시험 문제

## 주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

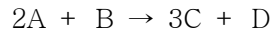
|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                                                                                          |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                                                                                         |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                                                                                 |
| 패러데이 상수 | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                                                                  |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                                                                                         |
| 전자의 질량  | $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$                                                                                                      |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1     | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 18    | 2     |
| H     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | He    | 4.003 |
| 1.008 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3     | 4     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5     | 10    |
| Li    | Be    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | B     | Ne    |
| 6.94  | 9.01  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 10.81 | 20.18 |
| 11    | 12    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 13    | 18    |
| Na    | Mg    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Al    | Ar    |
| 22.99 | 24.30 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 26.98 | 39.95 |
| 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    |
| K     | Ca    | Sc    | Ti    | V     | Cr    | Mn    | Fe    | Co    | Ni    | Cu    | Zn    | Ga    | Ge    | As    | Se    | Br    | Kr    |
| 39.10 | 40.08 | 44.96 | 47.87 | 50.94 | 52.00 | 54.94 | 55.85 | 58.93 | 58.69 | 63.55 | 65.38 | 69.72 | 72.63 | 74.92 | 78.97 | 79.90 | 83.80 |
| 37    | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    |
| Rb    | Sr    | Y     | Zr    | Nb    | Mo    | Tc    | Ru    | Rh    | Pd    | Ag    | Cd    | In    | Sn    | Sb    | Te    | I     | Xe    |
| 85.47 | 87.62 | 88.91 | 91.22 | 92.91 | 95.95 | (98)  | 101.1 | 102.9 | 106.4 | 107.9 | 112.4 | 114.8 | 118.7 | 121.8 | 127.6 | 126.9 | 131.3 |
| 55    | 56    | 57-71 |       | 72    | 73    | 74    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    |
| Cs    | Ba    |       |       | Hf    | Ta    | W     | Re    | Os    | Ir    | Pt    | Au    | Hg    | Tl    | Pb    | Bi    | Po    | At    |
| 132.9 | 137.3 |       |       | 178.5 | 180.9 | 183.8 | 186.2 | 190.2 | 192.2 | 195.1 | 197.0 | 200.6 | 204.4 | 207.2 | 209.0 | (209) | (210) |
| 87    | 88    | 89-10 | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |
| Fr    | Ra    | 3     | Rf    | Db    | Sg    | Bh    | Hs    | Mt    | Ds    | Rg    | Cn    | Nh    | Fl    | Mc    | Lv    | Ts    | Og    |
| (223) | (226) |       | (265) | (268) | (271) | (270) | (277) | (276) | (281) | (280) | (285) | (286) | (289) | (289) | (293) | (294) | (294) |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    |
| La    | Ce    | Pr    | Nd    | Pm    | Sm    | Eu    | Gd    | Tb    | Dy    | Ho    | Er    | Tm    | Yb    | Lu    |
| 138.9 | 140.1 | 140.9 | 144.2 | (145) | 150.4 | 152.0 | 157.3 | 158.9 | 162.5 | 164.9 | 167.3 | 168.9 | 173.0 | 175.0 |
| 89    | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   |
| Ac    | Th    | Pa    | U     | Np    | Pu    | Am    | Cm    | Bk    | Cf    | Es    | Fm    | Md    | No    | Lr    |
| (227) | 232.0 | 231.0 | 238.0 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262) |

문제 1

다음 반응식에 따라,



6.0몰의 A와 4.0 몰의 B가 반응하여 8.1몰의 C가 얻어졌다. 이 반응의 수득율은?

- ① 75%                      ② 77%                      ③ 85%                      ④ 90%

문제 2

160g의 알루미늄을 충분한 산소가 포함된 공기 속에서 모두 태워 260g의 산화알루미늄을 얻었다. 산화알루미늄의 수득률은?

- ① 70%                      ② 78%                      ③ 86%                      ④ 94%

문제 3

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.  
② 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.  
③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.  
④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.

문제 4

이산화탄소의 삼중점은  $-56^{\circ}\text{C}$ ,  $5.1\text{atm}$ 이며, 임계점은  $31^{\circ}\text{C}$ ,  $73\text{atm}$ 이다. 이산화탄소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $25^{\circ}\text{C}$ 에서 액체를 만들 수 없다.  
② 고체는  $1\text{atm}$ 에서 녹지 않는다.  
③  $35^{\circ}\text{C}$ 에서 액체로 존재하지 않는다.  
④ 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.

문제 5

일정 온도에서 어떤 순수한 물질에 압력을 가할 때 일어날 가능성이 가장 낮은 상전이는?

- ① 고체  $\rightarrow$  기체                      ② 액체  $\rightarrow$  고체  
③ 기체  $\rightarrow$  고체                      ④ 기체  $\rightarrow$  액체

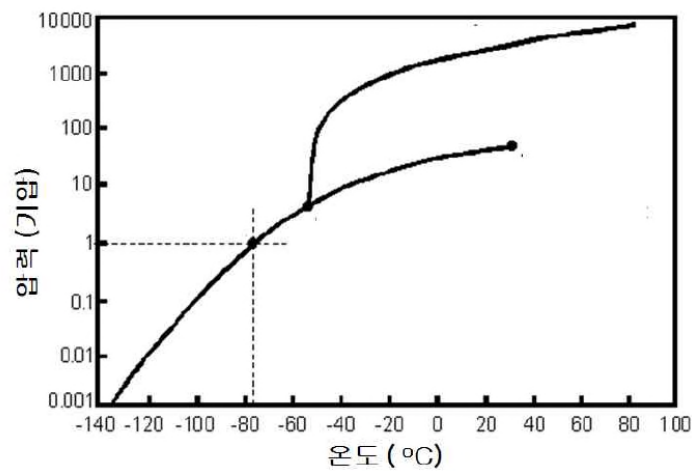
### 문제 6

다음 설명 중 맞는 것은?

- ① 에탄올과 물은 분별증류법에 의해 두 가지 순수한 물질로 분리할 수 있다.
- ② 어떤 조건에서 물은 액체, 고체, 기체상이 동시에 평형을 이루며 존재할 수 있다.
- ③ 겨울철 도로의 결빙을 방지하는데 염화칼슘보다 염화나트륨이 더 효과적이다.
- ④ 온도가 증가하면 물의 밀도는 항상 감소한다.

### 문제 7

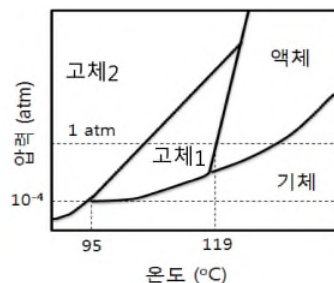
다음은 어떤 물질의 상평형도이다. 이에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 압력이 높아지면 녹는점이 높아진다.
- ② 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.
- ③ 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 없다.
- ④ 지구의 날씨가 추워져  $-80^{\circ}\text{C}$ 가 되면 이 물질이 눈으로 내린다.

### 문제 8

아래 어떤 물질의 상평형도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 이 물질의 녹는점은  $95^{\circ}\text{C}$ 보다 높다.
- ② 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.
- ③ 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.
- ④ 정상녹는점은  $119^{\circ}\text{C}$ 이다.

**문제 9**

기체의 용해도가 생명의 진화에 어떻게 영향을 미쳤는지에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 태초의 광합성은 지상의 식물에서 일어났다. 따라서 지구 대기에 이산화탄소가 축적되는 것이 중요하다.
- ② 바닷물 속의 광합성 세포가 광합성을 하기 위해서는 이산화탄소가 어느 정도 물에 녹는다는 사실이 중요하다.
- ③ 산소는 같은 원자가 결합한 이원자분자이기 때문에 극성이 없고 따라서 물에 잘 녹지 않는다.
- ④ 바닷물 속에서 일어나는 광합성의 부산물인 산소가 대기에 축적된 후에야 육지로 동물이 진출했다.

**문제 10**

질량비 1:1로 혼합되어 있는 화합물 A, B의 혼합물 3.0g을 물 500mL에 넣고 80℃로 가열하여 모두 용해시켰다. 이후 25℃로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 A와 B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?

(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

| 물에 대한 용해도(g/L) |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 온도             | 10℃ | 25℃ | 80℃ |
| 화합물 A          | 0.5 | 2.4 | 5.2 |
| 화합물 B          | 0.1 | 1.2 | 3.0 |

- |   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 25       | 75       |
| ② | 33.3     | 66.7     |
| ③ | 50       | 50       |
| ④ | 66.7     | 33.3     |

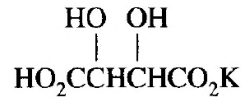
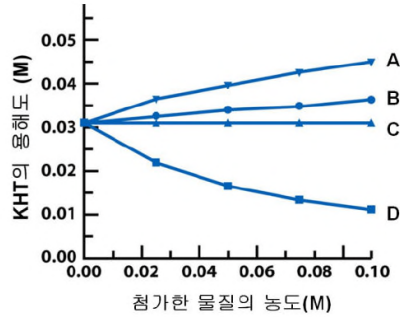
**문제 11**

다음 화합물들을 물에 대한 용해도 크기순으로 알맞게 나열한 것은?

- ①  $\text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$       ②  $\text{C}_2\text{H}_6 > \text{CHCl}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- ③  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6$       ④  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{C}_2\text{H}_6 > \text{CHCl}_3$

### 문제 12

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$  네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



|   | <u>A</u>        | <u>B</u>        | <u>C</u> | <u>D</u>        |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| ① | KCl             | NaCl            | 글루코오스    | $\text{MgSO}_4$ |
| ② | $\text{MgSO}_4$ | NaCl            | 글루코오스    | KCl             |
| ③ | $\text{MgSO}_4$ | KCl             | NaCl     | 글루코오스           |
| ④ | KCl             | $\text{MgSO}_4$ | NaCl     | 글루코오스           |

### 문제 13

흰색 분말인 무수화물 황산구리( $\text{CuSO}_4$ )의 물에 대한 용해도는  $18^\circ\text{C}$ 에서 20g이다. 같은 조건에서 물 100g에 녹일 수 있는 황산구리 결정 [ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ]의 최대량과 가장 가까운 값은?

- ① 30 g                      ② 35 g                      ③ 40 g                      ④ 45 g

### 문제 14

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 염산을 첨가하면 탄산칼슘의 물 속 용해도는 증가한다.  
 ② 황산을 첨가하면 황산바륨의 물 속 용해도는 증가한다.  
 ③ 염화은의 포화수용액에 염산을 첨가하면 염화은의 용해도곱 상수가 낮아진다.  
 ④ 위 세 개의 설명 중 두 개는 옳다.

### 문제 15

2011년은 유엔이 정한 세계 화학의 해(International Year of Chemistry, IYC)로, 퀴리 부인의 노벨화학상 수상 100주년을 기념하고 있다. 퀴리부인은 노벨상을 수상한 최초의 여성과학자로, 노벨물리학상과 노벨화학상을 모두 수상한 유일한 과학자이다. 1911년 퀴리부인의 노벨화학상 수상 이유는 Ra, Po 등 새로운 원소들의 발견, 특히 Ra 원소와 그 화합물들의 특성에 관한 연구 업적 때문이었다. 퀴리부인은 우라늄 원광의 일종인 역청 우라늄광(Pitchblende) 1톤으로부터 Ra 0.1g을 여러 가지 화학적 과정을 거쳐 분리하였는데, 분리 과정을 특허로 출원하지 않아 많은 사람들이 Ra를 쉽게 연구할 수 있도록 하였다. 다음 Ra 화합물 중에서 물에 가장 잘 녹지 않는 화합물은?

- ①  $\text{RaCl}_2$                       ②  $\text{RaCO}_3$                       ③  $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$                       ④  $\text{Ra}(\text{OH})_2$

### 문제 16

$\text{Zn}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱 상수  $K_{sp}$ 는  $4.5 \times 10^{-17}$ 이다. 다음 각 용액에  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 를 포화시켰을 때  $\text{Zn}^{2+}$  이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는?

- ① 3                      ② 5                      ③ 7                      ④ 9

### 문제 17

물에서 해리될 때 가장 적은 개수의 이온을 형성하는 것은?

- ①  $\text{AlCl}_3$                       ②  $\text{H}_2\text{SO}_4$                       ③  $\text{FeCl}_3$                       ④  $\text{KMnO}_4$

### 문제 18

$\text{AgCl}$ 의  $K_{sp}$ 는  $1.8 \times 10^{-10}$ 이다.  $\text{AgCl}$ 의 용해도 값을  $K_{sp}$ 로 표시하면?

- ①  $K_{sp}$                       ②  $2K_{sp}$                       ③  $(K_{sp})^{1/2}$                       ④  $K_{sp}^2$

### 문제 19

수용액에서  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 의 몰용해도(s)는? (단,  $K_{sp}$ 는  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 의 용해도곱 상수)

- ①  $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$                       ②  $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$                       ③  $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$                       ④  $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

### 문제 20

25℃에서 다음 화합물 중 물에서의 용해도가 가장 큰 것은?

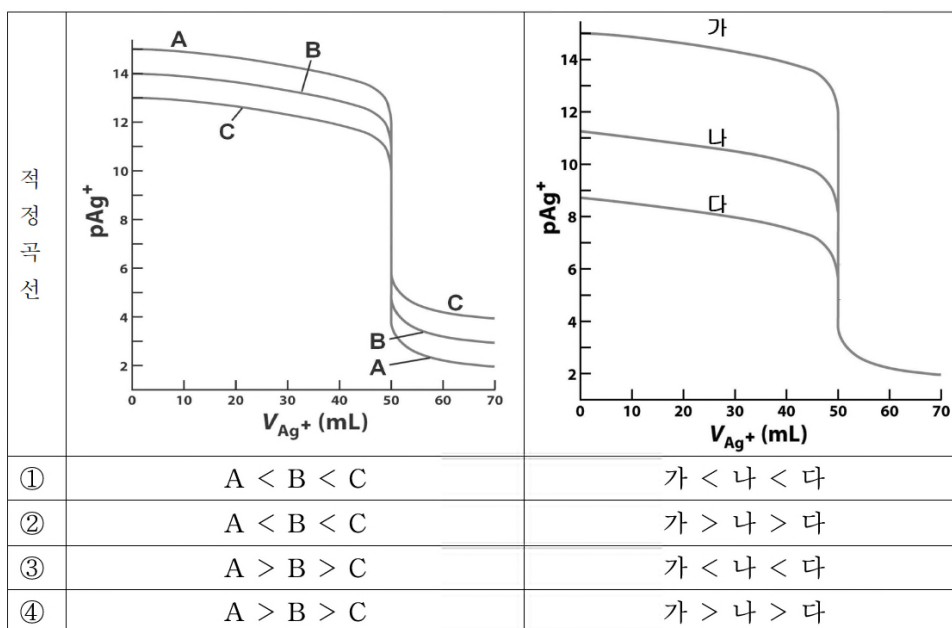
- ①  $\text{Sn}(\text{OH})_2$                        $K_{sp} = 3 \times 10^{-27}$                       ②  $\text{CdS}$                        $K_{sp} = 1 \times 10^{-28}$   
 ③  $\text{Al}(\text{OH})_3$                        $K_{sp} = 2 \times 10^{-32}$                       ④  $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$                        $K_{sp} = 1 \times 10^{-54}$





문제 25

아래 그림은 미지 시료의 할로젠 음이온  $X^-$ 를  $Ag^+$ 로 적정할 때, 가해진  $Ag^+$  용액의 부피에 따른  $Ag^+$  농도 변화( $pAg^+ = -\log[Ag^+]$ )를 나타낸 적정 곡선이다. 왼쪽 그림은 음이온의 종류는 같지만 농도가 서로 다른 용액 A, B, C에 대한 적정곡선인데, 당량점이 동일한 것으로부터 가해진  $Ag^+$  용액의 농도가 각각 다를 수 있다. 오른쪽 그림은 같은 농도의 서로 다른 음이온, 가, 나, 다에 대한 적정 곡선이다. 왼쪽에서는 음이온의 상대 농도를, 오른쪽에서는 할로젠 음이온과 은 양이온의 용해도곱 상수 값의 크기 순서를 옳게 나열한 것은?



문제 26

다양성자산  $H_3Y$ 는 3단계로 산 해리를 한다. 다음 중 가장 강한 산은?

- ①  $H_3Y$       ②  $H_2Y^-$       ③  $HY^{2-}$       ④  $Y^{3-}$

문제 27

$1.0 \times 10^{-4} M$  HBr 수용액에서  $H_2O$ 의 자체이온화에 의해 생성된  $H^+$ 의 농도는?

- ①  $1.0 \times 10^{-4} M$       ②  $1.0 \times 10^{-7} M$   
 ③  $1.0 \times 10^{-10} M$       ④  $1.0 \times 10^{-14} M$

문제 28

$0.1 M$  약한 산( $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ ) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %      ② 0.1 %      ③ 1%      ④ 10%

**문제 29**

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50M HA 수용액의 pH가 3.0일 때, HA의 해리 백분율은?

- ① 0.02%                      ② 0.20%                      ③ 2.0%                      ④ 20%

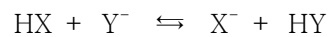
**문제 30**

pH 3.0인 초산( $CH_3CO_2H$ ) 수용액을 물로 10배 희석하였다. 이 희석용액의 pH는?

- ① pH = 3.0                      ②  $3.0 < \text{pH} < 4.0$   
③ pH = 4.0                      ④  $\text{pH} > 4.0$

**문제 31**

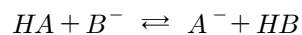
약산인 HX와 HY의 산 이온화 상수는 각각  $K_{HX}$ 와  $K_{HY}$ 이다. 다음 반응의 평형 상수 값이 1보다 작을 때, 다음 중 타당한 것은?



- ①  $K_{HX} = K_{HY}$                       ②  $K_{HX} > K_{HY}$   
③  $K_{HX} < K_{HY}$                       ④  $K_{HX} / K_{HY} = K_w$

**문제 32**

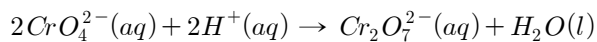
아래의 반응에 대한 평형상수 K에 해당하는 것으로 옳은 것은? 단, HA와 HB는 약산이고, HA와 HB의 해리상수는 각각  $K_a(HA)$ ,  $K_a(HB)$ 이며,  $pK_a(HA) < pK_a(HB)$ 이다.



- ①  $K < 1$                       ②  $K = K_a(HA) \times K_a(HB)$   
③  $K > 1$                       ④  $K = K_a(HB) \times K_a(HA)$

**문제 33**

다음 반응의 평형 상태에서  $CrO_4^{2-}$ 와  $Cr_2O_7^{2-}$ 의 농도가 모두 0.10M이라면 이 때 pH는?  
이 반응의 평형상수는  $3.0 \times 10^{14}$ 이다.



- ① 2.7                      ② 4.7                      ③ 6.7                      ④ 8.7

**문제 34**

약한 염기 B의 0.010M 수용액에서 측정된 해리도는 4.2%이었다. 이 수용액에 대한 아래 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? ( $\log 4.2 = 0.623$ )

가. 평형에서 수용액의 pH는 약 10.6 이다.  
나. B의 농도가 작아질수록 해리도는 감소한다.  
다. 짝산  $BH^+$ 의 해리상수는 약  $5.6 \times 10^{-10}$  이다.

- ① 가, 나                      ② 가, 다                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

**문제 35**

50℃에서 순수한 물의 pH = 6.63이다. 이 온도에서 물의 해리상수  $K_w$ 와 가장 가까운 값은?

- ①  $1 \times 10^{-14}$                       ②  $5 \times 10^{-14}$                       ③  $1 \times 10^{-13}$                       ④  $5 \times 10^{-13}$

**문제 36**

$D_2O$ 의 이온곱 상수는 25℃에서  $1.4 \times 10^{-15}$  이다. 이 온도에서  $D_2O$  용액이 산성임을 판단하는 기준이 되는 pD에 가장 가까운 값은? (단,  $pD = -\log[D^+]$ 이고,  $\log(14) = 1.15$ 이다.)

- ① 6.2                      ② 6.6                      ③ 7.0                      ④ 7.4

**문제 37**

어떤 약산 HA 0.010M 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] > 0.010M$ 이다.  
②  $[HA] > [A^-]$  이다.  
③  $pH > 2$  이다.  
④  $[H_3O^+] < [A^-]$ 이다.

**문제 38**

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성 및 염기성에서의 색을 나타낸 것이다.

| 지시약     | 변색 범위    | 산성   | 염기성   |
|---------|----------|------|-------|
| 메틸오렌지   | 3.1-4.4  | 오렌지색 | 노란색   |
| 브로모페놀블루 | 3.0-4.6  | 노란색  | 붉은보라색 |
| 페놀프탈레인  | 8.0-10.0 | 무색   | 분홍보라색 |
| 페놀레드    | 6.4-8.0  | 노란색  | 분홍보라색 |

암모니아 수용액 ( $\text{NH}_3(\text{aq})$ )을 염산 표준 용액( $\text{HCl}(\text{aq})$ )으로 적정하였을 때 중화점을 확인하기 위하여 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

| 지시약       | 중화점 이후의 색 |
|-----------|-----------|
| ① 메틸오렌지   | 오렌지       |
| ② 브로모페놀블루 | 붉은 보라색    |
| ③ 페놀프탈레인  | 무색        |
| ④ 페놀레드    | 노란색       |

**문제 39**

0.100M 암모니아( $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ )를 0.100M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

| 지시약      | $\text{pK}_a$ |
|----------|---------------|
| 메틸 오렌지   | 3.8           |
| 메틸 레드    | 5.4           |
| 브로모티몰 블루 | 6.8           |
| 페놀프탈레인   | 9.2           |

- ① 메틸 오렌지      ② 메틸 레드      ③ 브로모싸이몰 블루      ④ 페놀프탈레인

**문제 40**

다음 산들을 0.1M NaOH 용액으로 적정할 때 마지막 당량점까지 들어간 NaOH 용액의 부피가 가장 큰 것은?

- ① 0.1M HCl 10mL      ② 0.1M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  15mL  
 ③ 0.07M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10mL      ④ 0.02M  $\text{H}_3\text{PO}_4$  20mL

**문제 41**

다음은 pH가 가장 낮은 용액은?

- ① 0.1M NaCl 수용액      ② 0.1M  $\text{NaHCO}_3$  수용액  
 ③ 0.1M 포도당 수용액      ④  $1 \times 10^{-8}\text{M}$  HCl 수용액

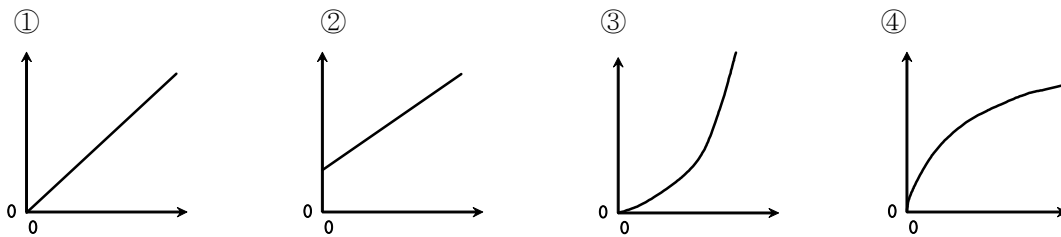
**문제 42**

다음 화합물 중 물에 녹았을 때 가장 약한 염기를 만드는 것은?

- ①  $\text{HNO}_3$                       ②  $\text{HNO}_2$                       ③  $\text{Na}_2\text{CO}_3$                       ④  $\text{NaHCO}_3$

**문제 43**

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 의 용해도를 수소 이온 농도( $[\text{H}^+]$ )의 함수로 나타냈을 때에 해당하는 그래프는?



**문제 44**

다음 해리상수를 참고하여



아래 염들의 0.1 M 용액 중 염기성이 가장 센 것을 고르면?

- ①  $\text{RbI}$                       ②  $\text{NH}_4\text{NO}_3$                       ③  $\text{CH}_3\text{COOK}$                       ④  $\text{NaCN}$

**문제 45**

$\text{KH}_2\text{PO}_4$  0.030몰과  $\text{NaOH}$  0.10몰을 넣어 1.00L의 수용액을 만들었을 때 평형 상태에서 용액 내의 각 화합종의 농도 값 중 옳은 것을 모두 고르면?

- |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. $[\text{K}^+] = 0.030 \text{ M}$              | b. $[\text{Na}^+] = 0.10 \text{ M}$ |
| c. $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.030 \text{ M}$ | d. $[\text{OH}^-] = 0.10 \text{ M}$ |

- ① a, b                      ② a, b, c                      ③ b, c                      ④ a, c

**문제 46**

네 가지 염,  $\text{KCH}_3\text{CO}_2$ ,  $\text{KF}$ ,  $\text{KCN}$  및  $\text{KNO}_2$ 을 물에 녹일 때 용액의 액성이 염기성이 되는 염의 개수는?

- ① 4                                      ② 3                                      ③ 2                                      ④ 1

**문제 47**

다음 용액들의 pH 순서는?

- a. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL  
 b. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL  
 c. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL  
 d. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 증류수 900 mL  
 e. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL + 증류수 900 mL

- ①  $a < c < d < e < b$                                       ②  $a < d < e < b < c$   
 ③  $a < b < d < c < e$                                       ④  $a < d < c < e < b$

**문제 48**

다음 중 pH 4.76의 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은?  
 ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ 의  $\text{pK}_a$ 는 4.76이다.)

- ① 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
 ② 물 500mL에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
 ③ 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
 ④ 물 500mL에  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 과  $\text{HCl}$  0.5mol 을 각각 넣는다.

**문제 49**

두 비이커에 각각 어떤 약한 산 HA 0.120몰을 넣고, 하나에는 0.040몰, 다른 하나에는 0.080몰의 동일한 강염기를 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100mL일 때 두 완충용액의 pH 차이는?

- ①  $\log 2.0$                                       ②  $\log 3.0$                                       ③  $\log 4.0$                                       ④  $\log 9.0$

**문제 50**

이온성 화합물인 NaF 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\text{Na}^+$  이온 반지름이  $\text{F}^-$  이온 반지름보다 작다.
- ② 물에 녹아 약염기성을 나타낸다.
- ③ 용액의 pH에 상관없이 용해도가 일정하다.
- ④ 결정 격자에서  $\text{Na}^+$ 와  $\text{F}^-$ 의 배위수는 동일하다.

**문제 51**

강산 또는 강염기를 사용하여 중화시켰을 때 당량점에서의 pH가 7보다 작은 화합물은?

- ① HCl                                      ② HCOOH                                      ③  $\text{NH}_3$                                       ④ NaOH

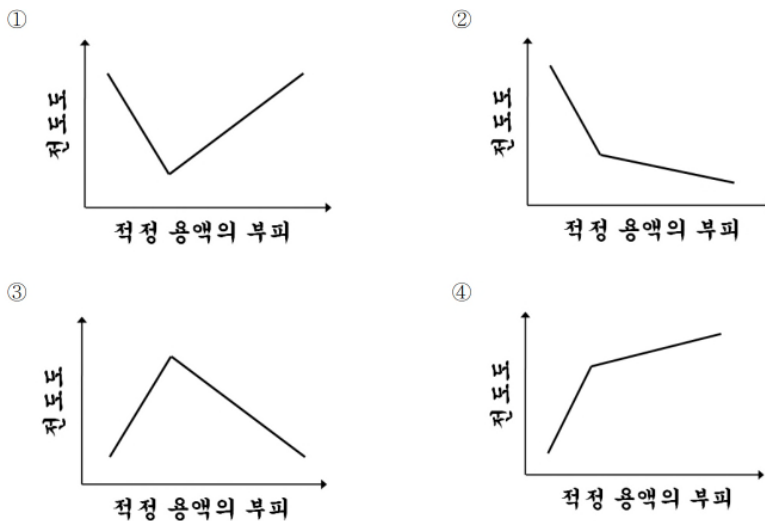
**문제 52**

25℃에서 0.20M의 약염기 B(aq) 10mL에 0.10M의 강산 HX(aq) 10mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25℃에서 0.20M의 B(aq) 10mL에 0.10M의 HX(aq)를 15mL 더했을 때 용액의 pH는? ( $\log 3 = 0.48$ )

- ① 8.00                                      ② 8.52                                      ③ 9.00                                      ④ 9.48

**문제 53**

1.0M  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  용액 20mL를 비커에 넣고, 1.0M  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  용액으로 적정하면서 전도도를 관찰하였을 때 예상되는 그래프와 가장 가까운 것은?





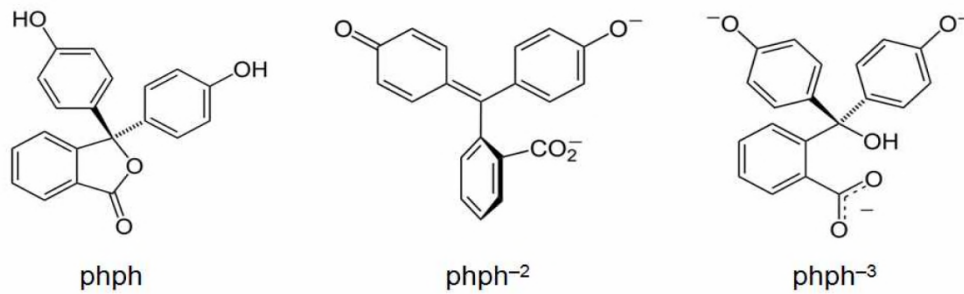
문제 54

0.0144M  $\text{NH}_3$  용액 10mL를 0.0144M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH에 가장 가까운 것은?  $\text{NH}_3$ 의  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다.

- ① 5.7                      ② 6.7                      ③ 7.7                      ④ 8.7

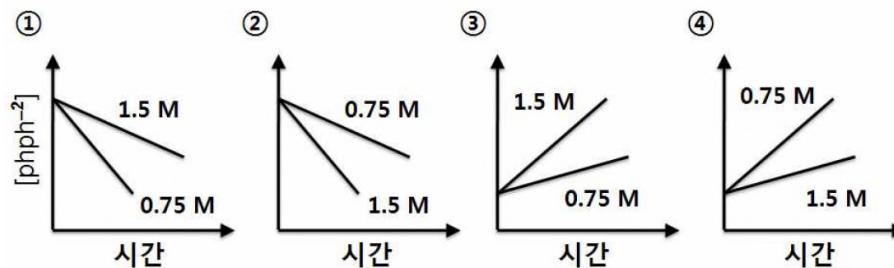
문제 55

다음은 용액의 산성도에 따라 그 구조가 달라지는 페놀프탈레인(phenolphthalein, phph)의 몇 가지 구조인데, 이들 중 2가 음이온인  $\text{phph}^{-2}$  만 붉은 색을 띤다.



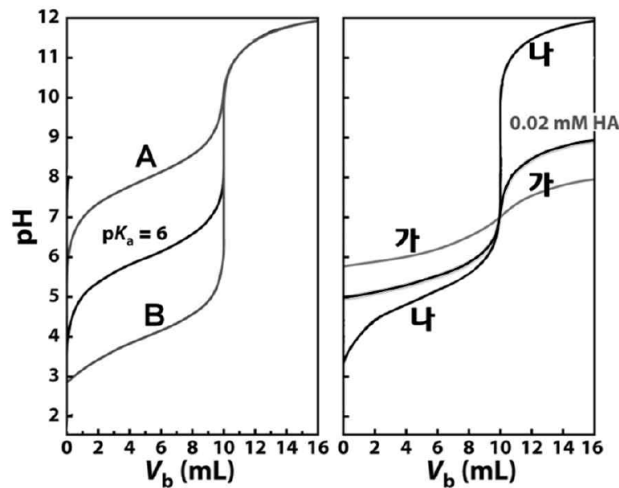
|          |         |                    |                    |
|----------|---------|--------------------|--------------------|
| pH 범위    | 0 ~ 8.2 | 8.2 ~ 12.0         | > 12.0             |
| phph의 상태 | phph    | $\text{phph}^{-2}$ | $\text{phph}^{-3}$ |

각각 농도가 0.75M과 1.5M 인 수산화나트륨 5mL을 포함한 두 개 바이알에 0.1% 페놀프탈레인 지시약 한 방울을 가하고 흔든 직후 일어나는  $\text{phph}^{-2}$ 의 농도 변화를 눈으로 확인할 때 관찰되는 변화를 가장 잘 설명한 그림은?



문제 56

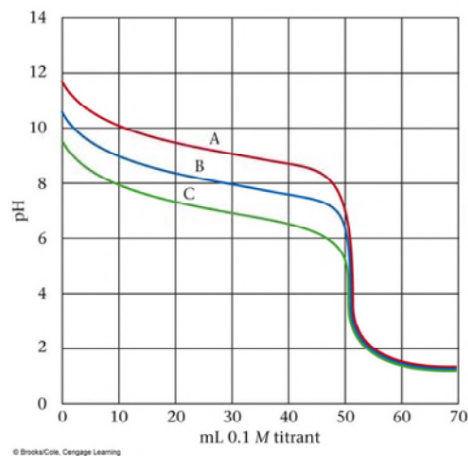
아래 그림은 다양한 조건에서 약산을 강염기로 적정할 때, 강염기의 부피( $V_b$ )에 따른 적정 곡선이다. 왼쪽에서  $pK_a=6$ 인 약산의 적정 곡선과 비교할 때  $pK_a=8$ 인 약산의 적정 곡선은 A, B 중 어느 것인가? 여기서 두 약산의 농도와 부피는 같으며, 강염기는 동일하다. 또 오른쪽에서 0.02mM 약산(HA)의 적정 곡선과 비교할 때 동일한 약산을 10배 묽힌 산의 적정 곡선은 가, 나 중 어느 것인가? 이 때 강염기의 농도는 약산의 5배이다.



|   | $pK_a=8$ 인 약산 | 10배 묽힌 산 |
|---|---------------|----------|
| ① | A             | 가        |
| ② | A             | 나        |
| ③ | B             | 가        |
| ④ | B             | 나        |

문제 57

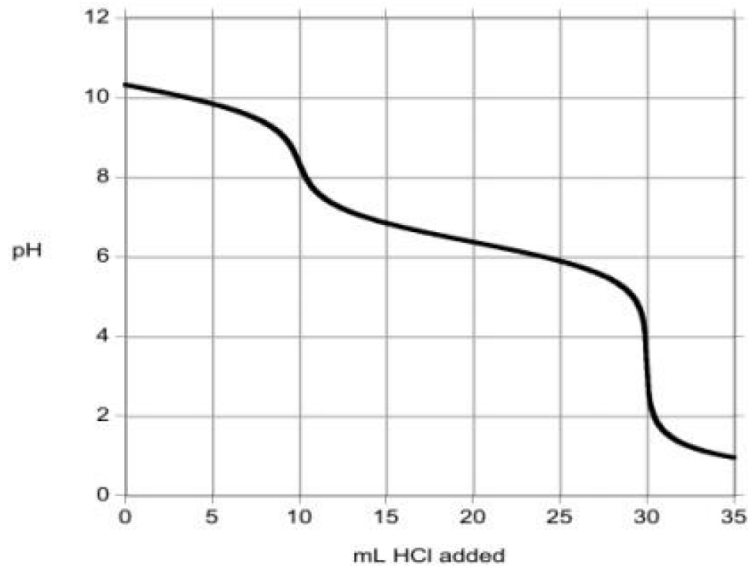
다음은 각각 0.10M 인 약염기 용액을 센 산으로 적정한 적정곡선이다. 당량점에서 pH 값이 가장 큰 것은 어느 것인가?



- ① A                      ② B                      ③ C                      ④ 알 수 없다.

**문제 58**

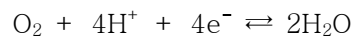
염기성인 미지시료를 표준 염산용액으로 적정하여 다음과 같은 적정 곡선을 얻었다.  
다음 중 미지시료로 가장 적당한 것은?



- ① 0.1M 글루탐산 소듐( $\text{NH}_2\text{CH}(\text{COONa})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$ )
- ② 0.1M 글리실산 소듐( $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$ )
- ③ 0.1M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- ④ 0.1M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  + 0.1 M  $\text{NaHCO}_3$

**문제 59**

연료전지는 산소의 환원과 수소의 산화 반응을 이용하며 생성물로 물만 나오는 무공해 에너지원으로서 주목을 받고 있다. 산소의 환원 반응은 다음과 같다.

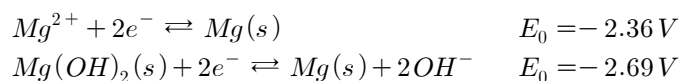


만일 연료전지에서 1시간 동안 0.80mmol의 산소분자가 환원 된다면 전지에 흐르는 전류 값은?

- ① 0.89  $\mu\text{A}$
- ② 21 mA
- ③ 86 mA
- ④ 309 A

**문제 60**

표준 상태에서의  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱 상수와 가장 가까운 값은?



- ①  $7 \times 10^{-12}$
- ②  $7 \times 10^{-10}$
- ③  $7 \times 10^{-8}$
- ④  $7 \times 10^{-6}$

수고 많이 했습니다!!!

| 문항 번호 | 답 | 문항 번호 | 답 |
|-------|---|-------|---|
| 1     | ④ | 31    | ③ |
| 2     | ③ | 32    | ③ |
| 3     | ② | 33    | ③ |
| 4     | ① | 34    | ② |
| 5     | ① | 35    | ② |
| 6     | ② | 36    | ④ |
| 7     | ④ | 37    | ④ |
| 8     | ③ | 38    | ① |
| 9     | ① | 39    | ② |
| 10    | ① | 40    | ② |
| 11    | ③ | 41    | ④ |
| 12    | ② | 42    | ① |
| 13    | ② | 43    | ③ |
| 14    | ① | 44    | ④ |
| 15    | ② | 45    | ① |
| 16    | ① | 46    | ① |
| 17    | ④ | 47    | ④ |
| 18    | ③ | 48    | ④ |
| 19    | ③ | 49    | ③ |
| 20    | ③ | 50    | ③ |
| 21    | ③ | 51    | ③ |
| 22    | ③ | 52    | ② |
| 23    | ③ | 53    | ① |
| 24    | ② | 54    | ① |
| 25    | ③ | 55    | ② |
| 26    | ① | 56    | ① |
| 27    | ③ | 57    | ① |
| 28    | ③ | 58    | ④ |
| 29    | ② | 59    | ③ |
| 30    | ② | 60    | ① |

문제 1 ④

| 이론적 | 2A  | + | B   | → | 3C  | + | D   |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| I   | 6몰  |   | 4몰  |   | 0   |   | 0   |
| C   | -6몰 |   | -3몰 |   | +9몰 |   | +3몰 |
| E   | 0몰  |   | 1몰  |   | 9몰  |   | 3몰  |

반응이 모두 정반응 쪽으로 진행되었다고 가정하면 이론적으로 얻을 수 있는 C의 몰수는 9몰이다. 실제 얻은 C의 몰수는 8.1몰이다. 수득률 =  $\frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\%$  이므로

$$\text{수득률} = \frac{8.1}{9.0} \times 100\% = 90\% \text{ 이다.}$$

문제 2 ③

| 이론적 | 4Al(s) | + | 3O <sub>2</sub> (g) | ⇌ | 2Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (s) |
|-----|--------|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| I   | 160g   |   | 충분                  |   | 0                                   |
| C   | -160g  |   | -142.2g             |   | +302.2g                             |
| E   | 0      |   | 충분                  |   | 302.2g                              |

이 반응의 반응 질량비는  $Al : O_2 : Al_2O_3 = 108 : 96 : 204 = 27 : 24 : 51$ 이다. 반응이 모두 정반응 쪽으로 진행되었다고 가정하면 이론적으로 얻을 수 있는 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(s)의 질량은 302.2g이다.

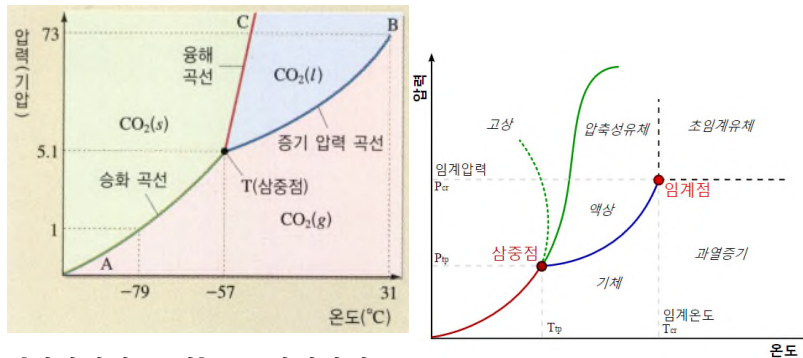
실제 얻은 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(s)의 질량은 260g이다. 수득률 =  $\frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\%$  이므로

$$\text{수득률} = \frac{260g}{302.2g} \times 100\% = 86\% \text{ 이다.}$$

문제 3 ②

- ① 옳은 설명: 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.  
⇒ 평형 상수는 온도에 따라 변한다. 흡열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 커지고, 발열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다.
- ② 틀린 설명: 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.  
⇒ 액체의 증기압력은 대기압과 상관없다.
- ③ 옳은 설명: 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.  
⇒ 상전이가 일어나는 동안 출입하는 에너지는 상전이에 사용되기 때문에 온도가 변하지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.  
⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다. 촉매는 평형상수에 아무런 영향을 주지 못한다.

문제 4 ①



[일반적인 물질] : 드라이아이스

- ① 틀린 설명: 25℃에서 액체를 만들 수 없다.  
⇒ 25℃에서 압력을 높이면 액체를 만들 수 있다.
- ② 옳은 설명: 고체는 1 atm에서 녹지 않는다.  
⇒ 고체는 1기압에서 승화한다. 따라서 1기압에서 녹지 않는다.
- ③ 옳은 설명: 35℃에서 액체로 존재하지 않는다.  
⇒ 35℃에서는 과열증기거나 압력을 높이면 초임계유체가 된다. 따라서 액체로 존재하지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.  
⇒ 일반적으로 액체의 증기압력이 고체의 증기압력보다 크다.

문제 5 ①

압력을 가하면 부피가 작아지는 상전이가 나타난다. 부피가 작아지는 것은 ② 액체 → 고체, ③ 기체 → 고체, ④ 기체 → 액체 이다. 하지만 ① 고체 → 기체 은 부피가 커지는 상전이다.

문제 6 ②

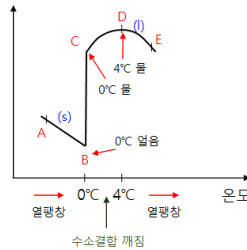
- ① 틀린 설명: 에탄올과 물은 분별증류법에 의해 두 가지 순수한 물질로 분리할 수 있다.  
⇒ 물과 에탄올의 경우 에탄올의 끓는점이 낮아 먼저 끓어 나옴과 물은 천천히 끓어 나온다고 볼 수 있다. 증류를 반복할수록 에탄올의 비율이 높아진다. 하지만 에탄올:물의 질량비가 96:4가 되면 불변 끓음 혼합물을 만들게 된다. 불변끓음혼합물에서는 혼합물임에도 불구하고 끓는점이 일정한 혼합물이다. 불변끓음혼합물에서는 기체도 에탄올:물(질량비)=96:4로 용액의 조성고 같게 된다. 따라서 에탄올과 물은 분별증류에 의해 순수한 물질로 분리할 수는 없다.
- ② 옳은 설명: 어떤 조건에서 물은 액체, 고체, 기체상이 동시에 평형을 이루며 존재할 수 있다.  
⇒ 물은 삼중점에서 고체, 액체, 기체 상이 동시에 평형을 이루며 존재한다. 물의 삼중점은 0.6117 kPa(0.006037 atm)과 273.16 K(0.01℃)이다.
- ③ 틀린 설명: 겨울철 도로의 결빙을 방지하는데 염화칼슘보다 염화나트륨이 더 효과적이

다.

⇒ 염화칼슘은 용해과정이 발열이고, 반트호프 인자도 3이기 때문에 염화칼슘이 더 효과적이다.

④ 틀린 설명: 온도가 증가하면 물의 밀도는 항상 감소한다.

⇒ 0℃물에서 4℃물로 온도가 높아질 때 밀도는 증가한다.



### 문제 7 ④

① 옳은 설명: 압력이 높아지면 녹는점이 높아진다.

⇒ 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도가 녹는점이다. 외부압력이 높아지면 녹는점도 높아진다.

② 옳은 설명: 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.

⇒ 1기압 25℃에서는 기체로 존재한다.

③ 옳은 설명: 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 없다.

⇒ 1기압에서는 승화하여 액체상태를 볼 수 없다.

④ 틀린 설명: 지구의 날씨가 추워져 -80℃가 되면 이 물질이 눈으로 내린다.

⇒ 기체의 증기압력이 1기압일 때 고체와 평형을 이룬다고 볼 수 있다. 대기 중 이산화탄소 농도는 0.03%이므로 대기 중의 이산화탄소는 계속 기체 상태로 존재한다.

### 문제 8 ③

① 옳은 설명: 이 물질의 녹는점은 95℃보다 높다.

⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1 상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119℃이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119℃이다. 외부압력이 낮다고 하더라도 (고체1, 액체, 기체)의 삼중점은 95℃보다 높다.

② 옳은 설명: 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.

⇒ (고체2, 고체1, 기체), (고체1, 액체, 기체), (고체2, 고체1, 액체) 사이 3개의 삼중점이 있다.

③ 틀린 설명: 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.

⇒ 1torr는 0.0013atm이다. 95℃에서 고체2의 증기압력이  $10^{-4}$ atm이다. 따라서 상온에서 이 물질의 증기압은 1torr보다 작다.

④ 옳은 설명: 정상녹는점은 119℃이다.

⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1 상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119℃이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119℃이다.

**문제 9** ①

- ① 틀린 설명: 태초의 광합성은 지상의 식물에서 일어났다. 따라서 지구 대기에 이산화탄소가 축적되는 것이 중요하다.  
 ⇒ 태초의 광합성은 남세균이다. 지상의 식물은 오존층이 만들어지고 난 후에 나타나게 되었다.
- ② 옳은 설명: 바닷물 속의 광합성 세포가 광합성을 하기 위해서는 이산화탄소가 어느 정도 물에 녹는다는 사실이 중요하다.  
 ⇒ 광합성의 화학반응식은 다음과 같다.  $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$  이다. 따라서 이산화탄소가 물에 녹아야 광합성을 할 수 있다.
- ③ 옳은 설명: 산소는 같은 원자가 결합한 이원자분자이기 때문에 극성이 없고 따라서 물에 잘 녹지 않는다.  
 ⇒ 극성 물질은 극성물질에 잘 녹고 무극성 물질은 무극성 물질에 잘 녹는다. 같은 원소 이원자분자는 무극성 분자이다. 물은 극성 물질이고 산소는 무극성 물질이다. 따라서 물에 잘 녹지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 바닷물 속에서 일어나는 광합성의 부산물인 산소가 대기에 축적된 후에야 육지로 동물이 진출했다.  
 ⇒  $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$  산소가 대기에 축적되고 오존층이 만들어 져야 육지에서 생물이 살아 갈 수 있다.

**문제 10** ①

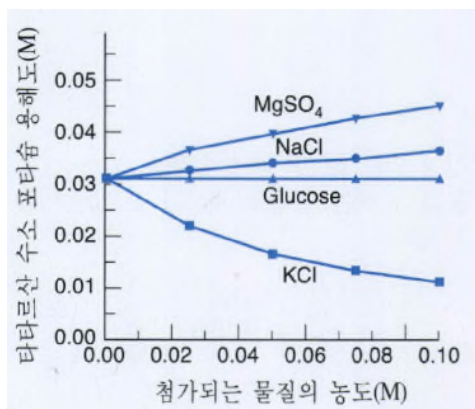
A 1.5g, B 1.5g가 물 500mL에 녹아있다. 25℃에 물 1L에 녹을 수 있는 A의 질량은 2.4g, B는 1.2g이다. 물 500mL에는 A 1.2g, B 0.6g 녹을 수 있다. 따라서 A가 0.3g 석출되고 B는 0.9g 석출된다. 석출된 고체 A:B의 질량비는 1:3이다. 따라서 25:75이다.

**문제 11** ③

물에 대한 용해도는  $CH_3CH_2OH > CHCl_3 > C_2H_6$  순이다.  $CH_3CH_2OH$  는 물과 수소결합을 할 수 있으므로 잘 녹는다.  $CHCl_3$  는 극성 분자이고  $C_2H_6$  는 무극성 분자이다.



문제 12 ②



일반적으로 난용성염에 전해질을 가하면 더 잘 녹는다. 또한 이온 세기가 클수록 더 잘 녹는다. 녹아 있는 전해질이 난용성염의 양이온과 음이온을 둘러싸면서 이온분위기를 만들고 난용성염의 양이온과 음이온 사이의 인력을 약하게 한다. 난용성염의 양이온과 음이온 사이의 인력이 약해지면 더욱 잘 용해된다. 이온세기는 전하량이 클수록 크다. 하지만 공통이온이 있다면 용해도는 감소한다. 따라서 A는 MgSO<sub>4</sub>, B는 NaCl, C는 Glucose, D는 KCl이다. D에는 공통적으로 K<sup>+</sup>가 포함되어있다.

문제 13 ②

황산구리의 화학식량은 159.5이다. 황산구리 결정의 화학식량은 249.5이다. 물 100g당 녹아있는 황산구리의 질량은 20g이다. 황산구리 결정은 물을 포함하고 있으므로 황산구리 결정이 녹아들면 물의 질량이 증가한다. 물 100g에 황산구리 결정 xg을 녹이면, 0.64xg의 황산구리와 0.36xg의 물이 추가된다. 전체 용매의 질량은 (100+0.36x)g이고 녹아있는 용질의 양은 (0.64x)g이다.  $\frac{0.64x}{100+0.36x} = \frac{20}{100}$  이므로  $64x = 7.2x + 2000$ ,  $56.8x = 2000$ ,  $x = 35.2$ g이다.

문제 14 ①

- ① 옳은 설명: 염산을 첨가하면 탄산칼슘의 물 속 용해도는 증가한다.  
 ⇒ 탄산칼슘과 염산은 다음과 같이 반응한다.  
 $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$ . 염산과 반응함에 따라 탄산칼슘의 용해도는 증가한다.
- ② 틀린 설명: 황산을 첨가하면 황산바륨의 물 속 용해도는 증가한다.  
 ⇒  $BaSO_4(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ 와  $H_2SO_4(l) \rightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ 의 반응식에서  $SO_4^{2-}$  이온이 공통적으로 존재한다. 공통이온효과로 공통으로 가지고 있는 이온이 있다면 용해도는 감소한다.
- ③ 틀린 설명: 염화은의 포화수용액에 염산을 첨가하면 염화은의 용해도곱 상수가 낮아진다.  
 ⇒ 용해도곱상수는 평형 상수로 온도에만 의존한다.

- ④ 틀린 설명: 위 세 개의 설명 중 두 개는 옳다.  
 ⇒ 위 세 개의 설명중 하나만 옳다.

**문제 15** ②

- ①  $\text{RaCl}_2$  염화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.  
 ②  $\text{RaCO}_3$  는 양금이다.  
 ③  $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$  는 양금이 아니다.  
 ④  $\text{Ra}(\text{OH})_2$  수산화물은 알칼리토금속 아래로 갈수록 용해도가 커진다.

**문제 16** ①

$\text{Zn}(\text{OH})_2$ 는 염기성염이다. 따라서 산성에서 잘 녹는다. 보기에서 나타난 용액의 pH 중 가장 산성인 pH는 3이다. 따라서  $\text{Zn}^{2+}$  이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는 3이다.

**문제 17** ④

- ①  $\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-$   
 ⇒  $\text{AlCl}_3$ 의 이온화도를 1이라고 가정하면  $i=4$ 이다.  
 ②  $\text{H}_2\text{SO}_4 : 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$   
 ⇒  $\text{H}_2\text{SO}_4$ 의 이온화도를 1이라고 가정하면  $i=3$ 이다.  
 ③  $\text{FeCl}_3 : \text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$   
 ⇒  $\text{FeCl}_3$ 의 이온화도를 1이라고 가정하면  $i=4$ 이다.  
 ④  $\text{KMnO}_4 : \text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$   
 ⇒  $\text{KMnO}_4$ 의 이온화도를 1이라고 가정하면  $i=2$ 이다.  
 $i$ 가 가장 작은 물질은 ④  $\text{KMnO}_4$ 이다.

**문제 18** ③

$\text{AgCl}$ 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우는 다음과 같다.

| AB의 경우 $K_{sp} = x^2$                 |                |               |                                                 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                       | $\text{AB(s)}$ | $\rightarrow$ | $\text{A}^+(\text{aq}) + \text{B}^-(\text{aq})$ |
| I                                     | 1              | 0             | 0                                               |
| C                                     | -x             | +x            | +x                                              |
| E                                     | 1-x            | x             | x                                               |
| $K_{sp} = [\text{A}][\text{B}] = x^2$ |                |               |                                                 |

$x^2 = K_{sp}$  이므로  $x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}}$  이다.

문제 19 ③

$Ca_3(PO_4)_2$ 의 경우 염의 형태가  $A_3B_2$ 이다.  $A_3B_2$ 의 경우는 다음과 같다.

|                                                   |     |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| $A_2B_3$ 또는 $A_3B_2$ 의 경우 $K_{sp} = 108x^5$       |     |     |     |
| $A_2B_3(s) \rightarrow 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$ |     |     |     |
| I                                                 | 1   | 0   | 0   |
| C                                                 | -x  | +2x | +3x |
| E                                                 | 1-x | 3x  | 3x  |
| $K_{sp} = [A]^3[B]^3 = (2x)^2(3x)^3 = 108x^5$     |     |     |     |

$$108x^5 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}} = \left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{\frac{1}{5}} \text{ 이다.}$$

문제 20 ③

①  $Sn(OH)_2$   $K_{sp} = 3 \times 10^{-27}$ 의 경우 염의 형태가  $AB_2$ 이다.  $A_2B$  또는  $AB_2$ 의 경우  $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 9.1 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$

②  $CdS$   $K_{sp} = 1 \times 10^{-28}$ 의 경우 염의 형태가  $AB$ 이다.  $AB$ 의 경우  $K_{sp} = x^2$ 이다.

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-14} \text{ 이다.}$$

③  $Al(OH)_3$   $K_{sp} = 2 \times 10^{-32}$ 의 경우 염의 형태가  $AB_3$ 이다.  $A_3B$  또는  $AB_3$ 의 경우  $K_{sp} = 27x^4$ 이다.

$$27x^4 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}} = \left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{\frac{1}{4}} = 5.2 \times 10^{-9} \text{ 이다.}$$

④  $Pb_3(PO_4)_2$   $K_{sp} = 1 \times 10^{-54}$ 의 경우 염의 형태가  $A_3B_2$ 이다.  $A_2B_3$  또는  $A_3B_2$ 의 경우  $K_{sp} = 108x^5$ 이다.  $108x^5 = K_{sp}$  이므로

$$x = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}} = \left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{\frac{1}{5}} = 6.2 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$

따라서 25 °C에서 다음 화합물 중 물에서의 용해도가 가장 큰 것은 ③  $Al(OH)_3$ 이다.

문제 21 ③

용액 100 mL에 0.010 M  $AgNO_3$  용액 0.05 mL를 첨가했을 때,  $[Ag^+] = 5 \times 10^{-6}$ 이다.

세 가지 화학종들이  $[Cl^-] = 0.10$  M,  $[Br^-] = 0.00050$  M,  $[CrO_4^{2-}] = 0.020$  M의 농도이므로

$$AgCl \ K_{sp} = 1 \times 10^{-10}, \ Q = [Ag^+][Cl^-] = 5 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-1} = 5 \times 10^{-7}$$

$Q > K$ 이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성된다.

$$\text{AgBr } K_{sp} = 4 \times 10^{-13}, Q = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 5 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-4} = 2.5 \times 10^{-9}$$

$Q > K$ 이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성된다.

$$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 \text{ } K_{sp} = 2 \times 10^{-12}, Q = [\text{Ag}^+][\text{CrO}_4^{2-}] = 5 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-2} = 10^{-7}$$

$Q < K$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 침전이 형성되지 않는다.

## 문제 22 ③

브로민화은(AgBr)의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우  $K_{sp} = x^2$ 이다.  $x^2 = K_{sp}$  이므로

$$x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \text{이다. 문제에서 용해도는 g/L의 단위로 물어보고 있기 때문에 AgBr의 화학식량을 곱해 주어야한다. 따라서 이 온도에서 AgBr(s)의 용해도는}$$

$$8.77 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \times \frac{188 \text{ g}}{\text{mol}} = 1.65 \times 10^{-4} \text{ g/L} \text{이다.}$$

## 문제 23 ③

$\text{Na}_2\text{SO}_4$  1M 수용액 50mL를 가하였더니 용액의 총 부피 500mL가 되었다면  $\text{Ba}^{2+}$  수용액의 초기 부피는 450mL이다.  $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.1\text{M}$  이고

$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1\text{M} = 1 \times 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-9} \text{이다.}$$

## 문제 24 ②

비커 A : 증류수 1.0 L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10 몰을 넣어 포화시켰다.  $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 의 경우 염의 형태가 AB이다. AB의 경우  $K_{sp} = x^2$ 이다.  $x^2 = K_{sp}$  이므로  $x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5}$ 이다.

비커 B : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  1몰을 넣었다.

$$\text{BaSO}_4(\text{s}) \text{는 포화되기에 충분한 양이다. } K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{이다.}$$

비커 C : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10몰을 넣었다.

$$\text{BaSO}_4(\text{s}) \text{는 포화되기에 충분한 양이다. } K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}, [\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9} \text{이다.}$$

비커 D : 0.20 M  $\text{BaCl}_2$  수용액에 같은 양의 0.20M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액을 첨가하였다.

$$Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 0.1 \times 0.1 = 10^{-2}, K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 10^{-10} \text{ 이므로 } Q > K \text{이고 평형에 이르기까지 역반응이 진행된다. 포화될 때까지 반응이 진행되어 A와 동일한 농도가 된다.}$$

- ① 틀린 설명: 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의  $Ba^{2+}$  이온이 존재한다.  
 $\Rightarrow$  비커 A의  $[Ba^{2+}] = 10^{-5}$ 이고 비커 B와 C의  $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.
- ② 옳은 설명: 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는  $Ba^{2+}$  이온 농도는 동일하다.  
 $\Rightarrow$  비커 A와 D는  $Ba^{2+}$  와  $SO_4^{2-}$  의 비율이 1:1이다. 두 용액 모두 포화되므로  $[Ba^{2+}] = 10^{-5}$
- ③ 틀린 설명: 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다  $Ba^{2+}$  이온 농도가 높다.  
 $\Rightarrow$  비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다  $Ba^{2+}$  이온 농도가 낮다.
- ④ 틀린 설명: 비커 C보다 비커 B에  $BaSO_4$ 가 더 많으니까 비커 B의  $Ba^{2+}$  이온 농도가 더 높다.  
 $\Rightarrow$  비커 B와 C 모두  $BaSO_4$ 가 포화되기에 충분한 양이다. 따라서 비커 B와 C의  $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이다.

### 문제 25 ③

왼쪽 그림: 이온  $X^-$ 가  $Ag^+$ 와 반응하여 양금을 만든다면,  $K_{sp} = [Ag^+][X^-]$ 이다. 같은 종류의 음이온이면  $K_{sp}$ 는 일정하다.  $[X^-]$ 가 클수록  $[Ag^+]$ 는 작고,  $pAg^+$ 는 크다. 따라서  $[X^-]$ 는  $A > B > C$ 이다.

오른쪽 그림: 3종류의  $K_{sp}$ 가 존재할 수 있다. 같은 농도의 음이온이 있으니 음이온의 농도를  $[가^-]$ ,  $[나^-]$ ,  $[다^-]$ 라고 하면,  $K_{sp,(가)} = [Ag^+][가^-]$ ,  $K_{sp,(나)} = [Ag^+][나^-]$ ,  $K_{sp,(다)} = [Ag^+][다^-]$ 로 나타낼 수 있다.  $[가^-] = [나^-] = [다^-]$ 이므로  $K_{sp}$ 가 클수록  $[Ag^+]$ 가 크고,  $[Ag^+]$ 가 클수록  $pAg^+$ 는 작다. 시작 지점에서  $pAg^+$ 는  $가 > 나 > 다$ 이므로  $K_{sp}$ 는  $가 < 나 < 다$ 이다.

### 문제 26 ①

- ①  $H_3Y \rightleftharpoons H_2Y^- + H^+, K_{a_1}$
- ②  $H_2Y^- \rightleftharpoons HY^{2-} + H^+, K_{a_2}$
- ③  $HY^{2-} \rightleftharpoons Y^{3-} + H^+, K_{a_3}$
- ④  $Y^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HY^{2-} + OH^-, K_{b_1}$

다양성자 산의 경우  $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ 이다.  $Y^{3-}$ 는 염기로 작용한다.

### 문제 27 ③

강산에서  $[H^+] = C$ 이다.  $1.0 \times 10^{-4} M$  HBr 수용액에서  $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$ 이다.

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ 이다.  $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$ 이므로  $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이다.

물의 자동이온화는  $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ 이고  $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이므로 물의 자동 이온화에 의해 생성된  $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-10} M$ 이다.

문제 28 ③

$K_a = C \times \alpha^2 = 0.1 \times \alpha^2 = 1.0 \times 10^{-5}$ 이다. 따라서  $\alpha = 10^{-2}$  이고 % 이온화도(해리도)는 1%이다.

문제 29 ②

pH=3.0 이면  $[H^+] = C\alpha = 10^{-3}$  이다.  $[H^+] = 0.5 \times \alpha = 10^{-3}$ 이다.  $\alpha = 2 \times 10^{-3}$ 이고 해리백분율은  $2 \times 10^{-1}\%$  ② 0.20% 이다.

문제 30 ②

pH 3.0인 초산( $CH_3CO_2H$ )의 농도를 C M 이라고 하면 pH가 3이기 때문에  $[H^+]$ 가  $10^{-3}$ 이라는 것을 알 수 있다. 평형상수  $K_a = \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{C - 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. C=0.055M이다.

|   | $CH_3COOH$    | $\rightleftharpoons$ | $CH_3COO^-$ | + | $H^+$      |
|---|---------------|----------------------|-------------|---|------------|
| I | C             |                      | 0           |   | 0          |
| C | $-10^{-3}$    |                      | $+10^{-3}$  |   | $+10^{-3}$ |
| E | $C - 10^{-3}$ |                      | $10^{-3}$   |   | $10^{-3}$  |

수용액을 물로 10배 희석하였다면 다음과 같다.

|   | $CH_3COOH$   | $\rightleftharpoons$ | $CH_3COO^-$ | + | $H^+$ |
|---|--------------|----------------------|-------------|---|-------|
| I | 0.0055       |                      | 0           |   | 0     |
| C | -x           |                      | +x          |   | +x    |
| E | $0.0055 - x$ |                      | x           |   | x     |

평형상수  $K_a = \frac{x \times x}{0.0055 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. x=0.0003M이다. 따라서 pH=3.5이다.

하지만 조금 더 쉽게 생각한다면, pH=3.0 인데 10배 희석하면 4.0이다. 하지만 농도가 작아지면 이온화도가 커진다. 따라서  $3 < pH < 4$  라고 추론할 수 있다.

문제 31 ③

(반응식 1)  $HX \rightleftharpoons H^+ + X^-$ ,  $K_{HX}$

(반응식 2)  $HY \rightleftharpoons H^+ + Y^-$ ,  $K_{HY}$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면  $HX + Y^- \rightleftharpoons X^- + HY$  가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다.  $K = \frac{K_{HX}}{K_{HY}}$  이다. 이 반응의 평형 상수 값이 1보다 작다는 말은  $\frac{K_{HX}}{K_{HY}} < 1$  이고 ③  $K_{HX} < K_{HY}$  이다.

**문제 32** ③

(반응식 1)  $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ ,  $K_{HA}$

(반응식 2)  $HB \rightleftharpoons H^+ + B^-$ ,  $K_{HB}$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면  $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$  가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다.  $K = \frac{K_{HA}}{K_{HB}}$  이다.

$pK_a(HA) < pK_a(HB)$  는  $K_{HA} > K_{HB}$  이다. 따라서 ③  $K > 1$  이다.

**문제 33** ③

$2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l)$ 의 평형상수는 다음과 같다.

$$K = \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[CrO_4^{2-}]^2 [H^+]^2} = \frac{0.1}{0.1^2 \times [H^+]^2} = 3.0 \times 10^{14} \quad , \quad [H^+]^2 = 3.33 \times 10^{-14} \text{ 이고 } [H^+] = 1.82 \times 10^{-7}$$

이다. 따라서  $pH = -\log[H^+] = 6.74$  이다.

**문제 34** ②

가. 옳은 설명: 평형에서 수용액의 pH는 약 10.6 이다.

$\Rightarrow [OH^-] = Ca$ ,  $pOH = -\log[OH^-] = -\log(C \cdot \alpha) = -\log \sqrt{C \cdot K_b}$  이다.  $\alpha = 0.042$ 이고  $C$ 는 0.01M이다.  $[OH^-] = Ca = 4.2 \times 10^{-4}$  이고  $pOH = 4 - 0.623 = 3.377$ 이다.  $pH + pOH = 14$ 이므로  $pH = 10.623$ 이다.

나. 틀린 설명: B의 농도가 작아질수록 해리도는 감소한다.

$\Rightarrow$  농도가 작아질수록 해리도는 증가한다.

다. 옳은 설명: 짝산  $BH^+$ 의 해리상수는 약  $5.6 \times 10^{-10}$  이다.

$\Rightarrow K_b = C \cdot \alpha^2 = 1.76 \times 10^{-5}$ ,  $K_a \times K_b = K_w$  이다.  $K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1.76 \times 10^{-5}} = 5.68 \times 10^{-10}$ 이다.

**문제 35** ②

50℃에서 순수한 물의 pH=6.63이다. 순수한 중성의 물에서는 pH=pOH이다. pOH=6.63 또한 pH+pOH=pK<sub>w</sub>이다. pK<sub>w</sub>=-logK<sub>w</sub>=13.26, K<sub>w</sub>=10<sup>-13.26</sup>=5.49×10<sup>-14</sup>이다.

**문제 36** ④

순수한 중성의 물에서는 pD=pOD이다. 또한 pD+pOD=pK<sub>w</sub>이다. D<sub>2</sub>O의 이온곱 상수는 25℃에서 1.4×10<sup>-15</sup> 이고, pD+pOD=pK<sub>w</sub>=-logK<sub>w</sub>=16-1.15=14.85 이다. 따라서 pD=pOD=7.425이다.

**문제 37** ④

- ① 옳은 설명:  $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] > 0.010 \text{ M}$ 이다.  
 ⇒ 일부 이온화되어있기 때문에  $[HA]=C-Ca$ ,  $[A^-] = [H_3O^+] = Ca$  이다.  
 따라서  $[HA] + [A^-] + [H_3O^+] = C + Ca$  이고 0.010M보다 크다.
- ② 옳은 설명:  $[HA] > [A^-]$  이다.  
 ⇒ 약산은 이온화도가 매우 작으므로 대부분  $[HA]$ 로 존재한다.
- ③ 옳은 설명: pH > 2 이다.  
 ⇒ 강산의 경우 모두 이온화하여  $[H^+]=C$  이지만, 약산의 경우  $[H^+]=Ca$  이고 α값이 매우 작기 때문에  $[H^+] < 0.010M$  이다. 따라서 pH는 2보다 크다.
- ④ 틀린 설명:  $[H_3O^+] < [A^-]$ 이다.  
 ⇒ HA가 이온화하여  $[H_3O^+]$  와  $[A^-]$ 를 만들 때  $[H_3O^+]$  와  $[A^-]$ 의 계수비가 1:1이기 때문에  $[H_3O^+] = [A^-]$  이다.

**문제 38** ①

암모니아 수용액 (NH<sub>3</sub>(aq))을 염산 표준 용액(HCl(aq))으로 적정하였다면 중화점 전에는 염기성이고 중화점 이후는 산성이다. 약산과 강염기의 적정에서 사용할 수 있는 지시약은 메틸오렌지, 브로모페놀블루이다. 메틸오렌지를 사용하면 중화점 전에는 노란색이고 중화점 이후에는 오렌지색이 된다. 브로모페놀블루를 사용하면 중화점 전에는 붉은보라색이고 중화점 이후에는 노란색이 된다. 페놀프탈레인과 페놀레드는 약염기의 적정에서 사용할 수 없다.

**문제 39** ②

암모니아를 염산으로 적정하면, 중화점에서는 NH<sub>4</sub>Cl이 만들어진다. NH<sub>4</sub>Cl은 물을 가수분해하여 약산성 용액을 만든다.  $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + OH^-$  이다.

$$pH = -\log[H^+] = -\log\sqrt{C \cdot K_a} = -\log\sqrt{0.05 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 6 - 0.72 = 5.28 \text{ 이다. 당량점에서의}$$



pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서  $pK_a=5.4$  인 메틸레드를 사용하는 것이 가장 적절하다.

**문제 40** ②

당량점까지 들어간 NaOH는 (농도×부피×가수=농도×부피×가수)로 풀 수 있다.

- ①  $0.1 \text{ M HCl } 10 \text{ mL} \Rightarrow 0.1\text{M} \times 10\text{mL} \times 1 = 1\text{mmol}$
- ②  $0.1 \text{ M CH}_3\text{COOH } 15 \text{ mL} \Rightarrow 0.1\text{M} \times 10\text{mL} \times 1 = 1.5\text{mmol}$
- ③  $0.07 \text{ M H}_2\text{SO}_4 \text{ } 10 \text{ mL} \Rightarrow 0.07\text{M} \times 10\text{mL} \times 2 = 1.4\text{mmol}$
- ④  $0.02 \text{ M H}_3\text{PO}_4 \text{ } 20 \text{ mL} \Rightarrow 0.02\text{M} \times 20\text{mL} \times 3 = 1.2\text{mmol}$

이다. 가장 많은 NaOH몰수가 소모되는 것은 ②  $0.1 \text{ M CH}_3\text{COOH } 15 \text{ mL}$  이다.

**문제 41** ④

- ①  $0.1 \text{ M NaCl}$  수용액  
 $\Rightarrow \text{NaCl}$  수용액은 가수분해 하지 않아 중성이다.  $\text{pH}=7$  이다.
- ②  $0.1 \text{ M NaHCO}_3$  수용액  
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 가수분해하지 않지만  $\text{HCO}_3^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해하여 약염기성이 된다.  $\text{pH}>7$  이다.
- ③  $0.1 \text{ M}$  포도당 수용액  
 $\Rightarrow$  포도당 수용액은 가수분해 하지 않아 중성이다.  $\text{pH}=7$  이다.
- ④  $1 \times 10^{-8} \text{ M HCl}$  수용액  
 $\Rightarrow 1 \times 10^{-8} \text{ M HCl}$  수용액은 모두 이온화하여  $[\text{H}^+]=1 \times 10^{-8} \text{ M}$  내고, 물의 자동이온화를 통해  $[\text{H}^+]=1 \times 10^{-7} \text{ M}$ 를 낸다. 따라서  $\text{pH}$ 는 7보다 조금 작다.

**문제 42** ①

- ①  $\text{HNO}_3$   
 $\Rightarrow \text{HNO}_3$ 는 강산이다.
- ②  $\text{HNO}_2$   
 $\Rightarrow \text{HNO}_2$ 는 약산이다.
- ③  $\text{Na}_2\text{CO}_3$   
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.  
 $\text{CO}_3^{2-}$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
- ④  $\text{NaHCO}_3$   
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.  
 $\text{HCO}_3^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.  
 $\text{CO}_3^{2-}$ 의  $K_b$ 가  $\text{HCO}_3^-$ 의  $K_b$ 보다 크다. 따라서 가장 강한염기를 만드는 것은 ③  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 이다.  
 $K_a$  값이 클수록  $K_b$ 값은 작다.  
 $\text{pH}$ 를 기준으로 나열하면  $\text{pH}$ : ①  $\text{HNO}_3 < ② \text{HNO}_2 < ④ \text{NaHCO}_3 < ③ \text{Na}_2\text{CO}_3$  이다.

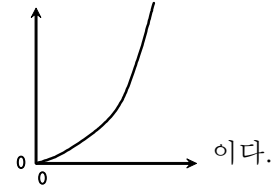
**문제 43** ③

$Mg(OH)_2$ 는 염기성 염이므로 수소 이온 농도( $[H^+]$ )가 클수록 더 잘 녹는다.

$Mg(OH)_2(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$ ,  $K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2$ 이다.

$Mg(OH)_2$ 의 용해도는  $[Mg^{2+}]$ 와 같다.  $K_w = [H^+][OH^-]$ 이므로  $[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]}$ 이다.

$[Mg^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[OH^-]^2} = \frac{[H^+]^2 K_{sp}}{K_w^2}$ 이다. 즉  $y=ax^2$ 의 그래프이다.



따라서  $Mg(OH)_2$ 의 용해도 vs 수소 이온 농도( $[H^+]$ )는 ③ 이다.

**문제 44** ④

①  $RbI$ (중성)  $pH=7$

⇒  $Rb^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$I^-$ 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

②  $NH_4NO_3$ (약산성)  $pH < 7$

⇒  $NH_4^+$ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

$NO_3^-$ 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③  $CH_3COOK$ (약염기성)  $pH > 7$

⇒  $K^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$CH_3COO^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

④  $NaCN$ (약염기성)  $pH > 7$

⇒  $Na^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$CN^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

$CH_3COO^-$ 와  $CN^-$ 의  $K_b$ 를 비교하면  $K_a$ 가 클수록  $K_b$ 가 작다.

$CH_3COOH$ ,  $K_a = 1.8 \times 10^{-5} > HCN$ ,  $K_a = 4.0 \times 10^{-10}$  이므로  $K_b(CH_3COO^-) < K_b(CN^-)$ 이다.

따라서  $pH$ 는 ②  $NH_4NO_3$  < ①  $RbI$  < ③  $CH_3COOK$  < ④  $NaCN$  순이다.

**문제 45** ①

$\text{KH}_2\text{PO}_4$  0.030 몰과  $\text{NaOH}$  0.10 몰을 넣으면 다음과 같이 반응한다.

|   | $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ | + | $\text{OH}^-$ | → | $\text{HPO}_4^{2-}$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ |
|---|---------------------------|---|---------------|---|---------------------|---|----------------------|
| I | 0.03M                     |   | 0.1M          |   | 0                   |   | 0                    |
| C | -0.03M                    |   | -0.03M        |   | + 0.03M             |   | + 0.03M              |
| E | 0                         |   | 0.07M         |   | 0.03M               |   | 0.03M                |

|   | $\text{HPO}_4^{2-}$ | + | $\text{OH}^-$ | → | $\text{PO}_4^{3-}$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ |
|---|---------------------|---|---------------|---|--------------------|---|----------------------|
| I | 0.03M               |   | 0.07M         |   | 0.03M              |   | 0.03M                |
| C | -0.03M              |   | -0.03M        |   | + 0.03M            |   | + 0.03M              |
| E | 0                   |   | 0.04M         |   | 0.06M              |   | 0.06M                |

- a.  $[\text{K}^+] = 0.030\text{M}$   
 ⇒  $\text{K}^+$ 는 구경꾼이온이다.  $[\text{K}^+] = 0.030\text{M}$ 이다.
- b.  $[\text{Na}^+] = 0.10\text{M}$   
 ⇒  $\text{Na}^+$ 는 구경꾼이온이다.  $[\text{Na}^+] = 0.10\text{M}$ 이다.
- c.  $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.030\text{M}$   
 ⇒  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 는 모두 반응한다.  $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0\text{M}$
- d.  $[\text{OH}^-] = 0.10\text{M}$   
 ⇒ 위의 반응식에 따라 반응하면  $[\text{OH}^-] = 0.04\text{M}$ 이다.

**문제 46** ①

$\text{KCH}_3\text{CO}_2$

⇒  $\text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$\text{CH}_3\text{COO}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

$\text{KF}$

⇒  $\text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$\text{F}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

$\text{KCN}$

⇒  $\text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$\text{CN}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

$\text{KNO}_2$

⇒  $\text{K}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

$\text{NO}_2^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 47 ④

CH<sub>3</sub>COOH의 K<sub>a</sub>=1.8×10<sup>-5</sup> 이다.

a. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL

⇒ 약산의  $pH = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.1 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}} = 3 - 0.13 = 2.87$  이다.

b. 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL

⇒ CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해하여 약염기성을 용액을 만든다.

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} \text{ 이다. } pH = -\log[OH^-] = -\log \sqrt{C \cdot K_b} = -\log \sqrt{0.1 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 5 - 0.13 = 4.87$$

이고 pH+pOH=14 이므로 pH=9.13이다.

c. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL + 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL

⇒ 완충용액의 pH=pK<sub>a</sub> 이므로  $pH = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - 0.255 = 4.745$  이다.

d. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의 CH<sub>3</sub>COOH 이다.  $pH = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.01 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}} = 4 - 0.63 = 3.37$

e. 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL + 증류수 900mL

⇒ 0.01M의 CH<sub>3</sub>COONa 이다. CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염

기성을 용액을 만든다.  $K_b = \frac{K_w}{K_a}$  이다.

$$pH = -\log[OH^-] = -\log \sqrt{C \cdot K_b} = -\log \sqrt{0.01 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 6 - 0.37 = 5.63 \text{ 이고}$$

pH+pOH=14 이므로 pH=8.37이다.

하지만 단순히 상대적인 세기만 비교하면, 다음과 같이 판단할 수 있다.

a. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL는 약산성으로 농도는 0.1M이다.

b. 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL는 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고 농도는 0.1M이다.

c. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL + 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL는 약산성이며 pH=pK<sub>a</sub>이다.

d. 0.1M CH<sub>3</sub>COOH 100mL + 증류수 900mL 약산성으로 농도는 0.01M이다.

e. 0.1M CH<sub>3</sub>COONa 100mL + 증류수 900mL 염의 가수분해로 염기성 용액을 만들고 CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> 농도는 0.01M이다.

즉, a:약산, b:약염기, c:완충용액, d:묽은약산, e:묽은약염기 이다.

따라서 pH는 a<d<c<e<b 이다.

**문제 48** ④

\* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

① 물 1 L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5 mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 1) 약산과 그염 1:1 이다.

② 물 500 mL에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5 mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 1) 약산과 그염 1:1 이다.

③ 물 1 L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1.0 mol 과  $\text{NaOH}$  0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 3) 약산과 강염기 2:1 이다.

④ 물 500 mL에  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5 mol 과  $\text{HCl}$  0.5 mol 을 각각 넣는다.

⇒ 5) 약산의염과 강산 2:1 이어야하나 1:1이다.

**문제 49** ③

HA 0.120몰에  $\text{OH}^-$ 를 0.04몰, 0.08몰을 넣으면 다음과 같다.

| I | HA    | + | $\text{OH}^-$ | → | $\text{A}^-$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ |
|---|-------|---|---------------|---|--------------|---|----------------------|
| I | 1.2M  |   | 0.4M          |   | 0            |   | 0                    |
| C | -0.4M |   | -0.4M         |   | +0.4M        |   | +0.4M                |
| E | 0.8M  |   | 0             |   | 0.4M         |   | 0.4M                 |

| II | HA    | + | $\text{OH}^-$ | → | $\text{A}^-$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ |
|----|-------|---|---------------|---|--------------|---|----------------------|
| I  | 1.2M  |   | 0.8M          |   | 0            |   | 0                    |
| C  | -0.8M |   | -0.8M         |   | +0.8M        |   | +0.8M                |
| E  | 0.4M  |   | 0             |   | 0.8M         |   | 0.8M                 |

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \text{ 이다.}$$

$$\text{pH(I)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.4}{0.8} = \text{pK}_a - \log 2$$

$$\text{pH(II)} = \text{pK}_a + \log \frac{0.8}{0.4} = \text{pK}_a + \log 2$$

두 pH의 차이는  $2\log 2.0 = \log 4.0$  이다.

**문제 50** ③

- ① 옳은 설명 :  $\text{Na}^+$  이온 반지름이  $\text{F}^-$  이온 반지름보다 작다.  
 $\Rightarrow \text{Na}^+$  이온과  $\text{F}^-$  이온의 전자배치는  $[\text{Ne}]$ 으로 동일하다. 껍질 수, 전자 수가 동일하기 때문에 유효핵전하가 클수록 반지름이 작다.  $\text{Na}^+$ 의 핵전하가  $\text{F}^-$ 의 핵전하보다 크기 때문에  $\text{Na}^+$  이온 반지름이  $\text{F}^-$  이온 반지름보다 작다.
- ② 옳은 설명 : 물에 녹아 약염기성을 나타낸다.  
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.  
 $\text{F}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
- ③ 틀린 설명 : 용액의 pH에 상관없이 용해도가 일정하다.  
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.  
 $\text{F}^-$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.  
 염기성 염은 산성에서 용해도가 더 크다.
- ④ 옳은 설명 : 결정 격자에서  $\text{Na}^+$ 와  $\text{F}^-$ 의 배위수는 동일하다.  
 $\Rightarrow \text{NaF}$ 는 1:1로 결합한다. 1:1로 결합하는 경우에 각 배위수가 동일하다.

**문제 51** ③

- \* 당량점에서의 pH
- 강산+강염기  $\Rightarrow$  당량점 pH=7  
 강산+약염기  $\Rightarrow$  당량점 pH<7  
 약산+강염기  $\Rightarrow$  당량점 pH>7  
 약산+약염기  $\Rightarrow$  당량점 pH,  $K_a > K_b \Rightarrow \text{pH} < 7$ ,  $K_a < K_b \Rightarrow \text{pH} > 7$
- ① HCl  
 $\Rightarrow$  강산+강염기  $\Rightarrow$  당량점 pH=7
- ② HCOOH  
 $\Rightarrow$  약산+강염기  $\Rightarrow$  당량점 pH>7
- ③  $\text{NH}_3$   
 $\Rightarrow$  강산+약염기  $\Rightarrow$  당량점 pH<7
- ④ NaOH  
 $\Rightarrow$  강산+강염기  $\Rightarrow$  당량점 pH=7
- 강산 또는 강염기를 사용하여 중화시켰을 때 당량점에서의 pH가 7보다 작은 화합물은 ③  $\text{NH}_3$ 이다.

문제 52 ②

0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL와 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 반응시키면 4) 약염기와 강산 2:1로 완충용액이 만들어진다. 완충용액의  $pOH=pK_b$ 이다. B의  $K_b=10^{-5}$ 이고  $BH^+$ 의  $K_a=10^{-9}$ 이다.

0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더하면 다음과 같다.

| II | B        | + | HX       | → | BH <sup>+</sup> | + | X <sup>-</sup> |
|----|----------|---|----------|---|-----------------|---|----------------|
| I  | 2mmol    |   | 1.5mmol  |   | 0               |   | 0              |
| C  | -1.5mmol |   | -1.5mmol |   | + 1.5mmol       |   | + 1.5mmol      |
| E  | 0.5mmol  |   | 0        |   | 1.5mmol         |   | 1.5mmol        |

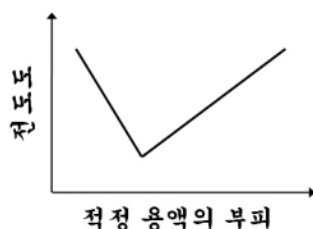
$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]} = pK_b + \log \frac{1.5}{0.5} = 5 + 0.48 = 5.48 \text{이다. } pH + pOH = 14 \text{이다.}$$

따라서  $pH=8.52$ 이다.

문제 53 ①

Ba(OH)<sub>2</sub>는 강염기로 강전해질이다. 1.0M Ba(OH)<sub>2</sub> 용액 20mL와 1.0M (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 용액의 반응식은 다음과 같다.  $Ba(OH)_2 + (NH_4)_2SO_4 \rightarrow 2NH_4OH + BaSO_4(s)$ 이다. 중화반응을 통해 BaSO<sub>4</sub> 양금이 생성된다. 중화점 이후 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>가 이온화되면서 전기전도도가 커진다. 따라서 적정 용액의 부피에 따른 전기전도도는 그래프와 같다.

①



문제 54 ①

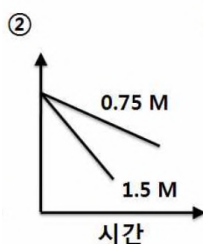
0.0144M NH<sub>3</sub> 용액 10mL를 0.0144M HCl 용액으로 적정하면 HCl 부피 10mL가 소모된다. 따라서  $[NH_4^+]=0.0072M$  이다.  $K_b = \frac{K_w}{K_a}$ 이다. NH<sub>3</sub>의  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로  $NH_4^+$ 의  $K_a=5.5 \times 10^{-10}$ 이다.  $pH = -\log[H^+] = -\log \sqrt{C \cdot K_a} = -\log \sqrt{0.0072 \cdot 5.5 \cdot 10^{-10}} = 6 - 0.3 = 5.7$ 이다.

문제 55 ②

0.75M NaOH(aq) 5mL의  $pOH = -\log(0.75) = 0.46$ ,  $pH = 13.54$

1.5M NaOH(aq) 5mL의  $pOH = -\log(1.5) = 0.18$ ,  $pH = 13.82$

두 용액의 pH는 12보다 크다.  $phph^{-2}$ 를 넣게 되면  $phph^{-3}$ 이 된다. 따라서  $[phph^{-2}]$ 는 감소한다. 농도가 진한 1.5M NaOH(aq)용액이 농도가 묽은 0.75M NaOH(aq)용액보다 반응속도



가 빠르다. 따라서 그래프는 이다.

문제 56 ①

$pK_a = 8$ 인 약산은  $pK_a = 6$ 인 약산보다 초기 pH가 크다. 따라서 A이다.

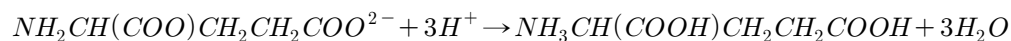
0.02 mM 약산(HA)을 10배 묽힌 산의 적정 곡선은 초기 pH가 크다. 따라서 가이다.

문제 57 ①

초기 pH는  $A > B > C$ 이다.  $K_b$ 는  $A > B > C$ 이다.  $K_b$ 가 작을수록 짝산의  $K_a$ 값이 크고 당량점의 pH값이 커진다. 따라서 당량점에서 pH는  $A > B > C$ 이다.

문제 58 ④

① 0.1M 글루탐산 소듐( $NH_2CH(COONa)CH_2CH_2COONa$ )은 다음과 같이 반응한다.



따라서 3개의 당량점이 나타나야한다. 하지만 적정곡선에서는 2개의 당량점이 있다.

② 0.1M 글리실산 소듐( $NH_2CH_2COONa$ )과 ③ 0.1M  $Na_2CO_3$  은 2개의 당량점이 나타난다. 하지만 제1당량점까지 넣어준 HCl의 부피와 제2당량점까지 넣어준 HCl의 부피는 같아야한다. 하지만 적정곡선에서는 제1당량점까지 10mL, 제2당량점까지는 30mL이므로 하나의 물질이 반응했다고 보기는 어렵다.

④ 0.1M  $Na_2CO_3$  + 0.1 M  $NaHCO_3$

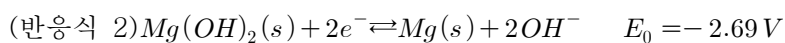
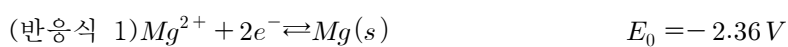
초기 0.1 M  $NaHCO_3$  가 모두 반응하는데 HCl 10mL가 소모되었다면, 0.1M  $Na_2CO_3$  가 모두 소모되는 데 HCl 20mL가 소모된다. 따라서 위 그래프에 넣어준 미지시료는 ④ 0.1M  $Na_2CO_3$  + 0.1 M  $NaHCO_3$ 이다.



**문제 59** ③

1개의 산소 분자가 환원될 때 4개의 전자가 흐른다. 0.8mmol의 산소 분자가 환원되었다면  $4 \times 0.8\text{mmol} = 3.2\text{mmol}$ 의 전자가 흐른다.  $1\text{A} = 1\text{C/s}$ 이고 전자 1몰의 전하(1F)는 96500C이다. 전자 3.2mmol의 전하는  $96500\text{C} \times 3.2\text{mmol} = 308800\text{mC}$ 이다. 1시간 동안 흘렀기 때문에 시간은 3600s이다. 따라서 전류는  $\frac{308800\text{mC}}{3600\text{s}} = 85.7\text{mA}$  이다.

**문제 60** ①



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이고 평형일 때  $\Delta G = 0$ ,  $Q = K$ 이다. 따라서  $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$ ,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{2 \times (-0.33)}{0.0592}} = 10^{-11.15} = 7 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$